

データサイエンス基礎I

第3回 関数

担当：田村龍一

本日の内容

- 式には役割分担がある：**入力と出力**
 - ▶ 入力と出力の**対応関係**を「言葉」で説明する
- **関数の定義**
 - ▶ 入力と出力の対応関係を「式」で説明する
- **逆関数**
 - ▶ 入力と出力の対応関係を、逆転させることは可能だろうか？
- **合成関数**
 - ▶ 入力の変化が、段階的に出力へ伝わる構造を定式化したもの
- **"2変数"関数**
 - ▶ 入力が2つ以上あるとき

前回の復習から始めます

添え字 (インデックス) i	等差数列 一般項: $x_i = x_1 + (i - 1)d$	等比数列 一般項: $x_i = x_1 r^{i-1}$
$i = 1$	$x_1 = x_1 + (\textcolor{red}{1} - 1)d = x_1$	$x_1 = x_1 r^{\textcolor{red}{1}-1} = x_1$
$i = 2$		
$i = 3$		
$\vdots$		
$i = n - 2$		
$i = n - 1$		
$i = n$	$x_n = x_1 + (\textcolor{red}{n} - 1)d = x_1 + (n - 1)d$	$x_n = x_1 r^{\textcolor{red}{n}-1} = x_1 r^{n-1}$

- 一般項の式では、**添え字 i が右辺のどこにあるか**チェックする。
- 先頭から n 個分の数列の項を求めるときは、添え字を $i=1$ から $i=n$ まで、1つずつ増やしていく。
- 数列の各項を計算するには、一般項の**右辺の添え字 i** に、 **i の値を代入する**。

式の役割分担：「入力」と「出力」

等差数列

$$\text{一般項：} x_i = x_1 + (i - 1)d$$

等比数列

$$\text{一般項：} x_i = x_1 r^{i-1}$$

- ① 右辺にある i に、具体的な数字を入れる。
- ② すると、左辺の x_i の値がひとつ決まる。

代入対象となる、右辺の i を、入力と呼ぶ。

代入して一般項の式から計算される左辺の x_i を、出力と呼ぶ。

$$\boxed{x_i} = x_1 + (\boxed{i} - 1)d$$

出力 入力

$$\boxed{x_i} = x_1 r^{\boxed{i}-1}$$

出力 入力

「入力」と「出力」を使い、数列の特徴を言葉で表現する

$$\begin{array}{l} i = 1 \\ i = 2 \\ i = 3 \end{array} \quad \begin{array}{l} x_1 = x_1 + (1-1)d = x_1 \\ x_2 = x_1 + (2-1)d = x_1 + d \\ x_3 = x_1 + (3-1)d = x_1 + 2d \end{array}$$

出力 入力 に値1,2,3を代入

等差数列の特徴を言葉で表現する方法

入力が1増えると、出力は d 増える

$$\begin{array}{l} x_1 = x_1 r^{1-1} = x_1 \\ x_2 = x_1 r^{2-1} = x_1 r \\ x_3 = x_1 r^{3-1} = x_1 r^2 \end{array}$$

出力 入力 に値1,2,3を代入

等比数列の特徴を言葉で表現する方法

入力が1増えると、出力は r 倍になる

入力と出力の対応関係を読む：表とグラフ

データサイエンスで「関数」を理解する基本は、
「入力に何を入れると、出力から何が得られるか」
という、入力と出力の対応関係を理解することである。

表とグラフを使って、理解する方法を学ぶ

表データを、入力と出力の対応関係で読む

1個120円のアイスを購入するときの
個数と金額の表データ

x	y
1	120
2	240
3	360
4	480

注) 「 $A \mapsto B$ 」はAをBに対応させるルールを表す、数学の矢印記号

入力

出力

$$x = 1 \overset{\text{対応関係}}{\mapsto} y = 120$$

$$x = 2 \mapsto y = 240$$

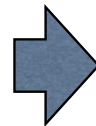
$$x = 3 \mapsto y = 360$$

$$x = 4 \mapsto y = 480$$

表の読むための最初の一手

入力は何？

出力は何？

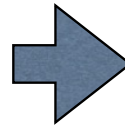


表を**行方向**に
読んで対応関係を観察

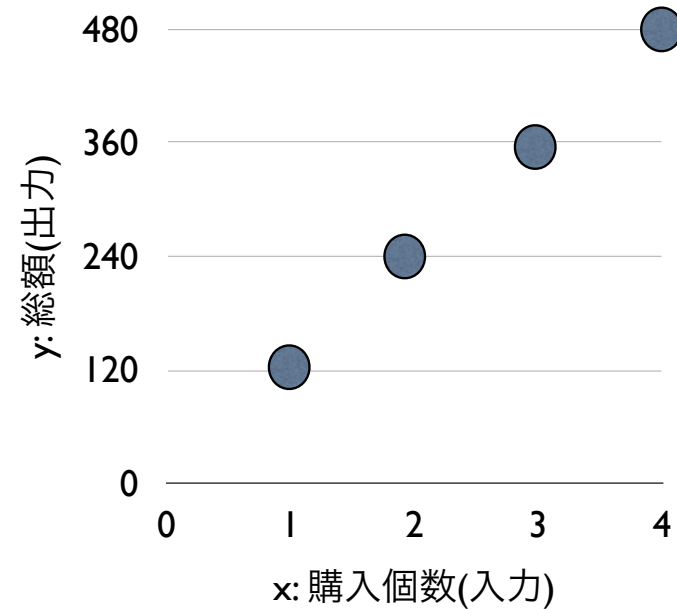
表からグラフへ

1個120円のアイスを購入するときの
個数と金額の表データ

x	y
1	120
2	240
3	360
4	480



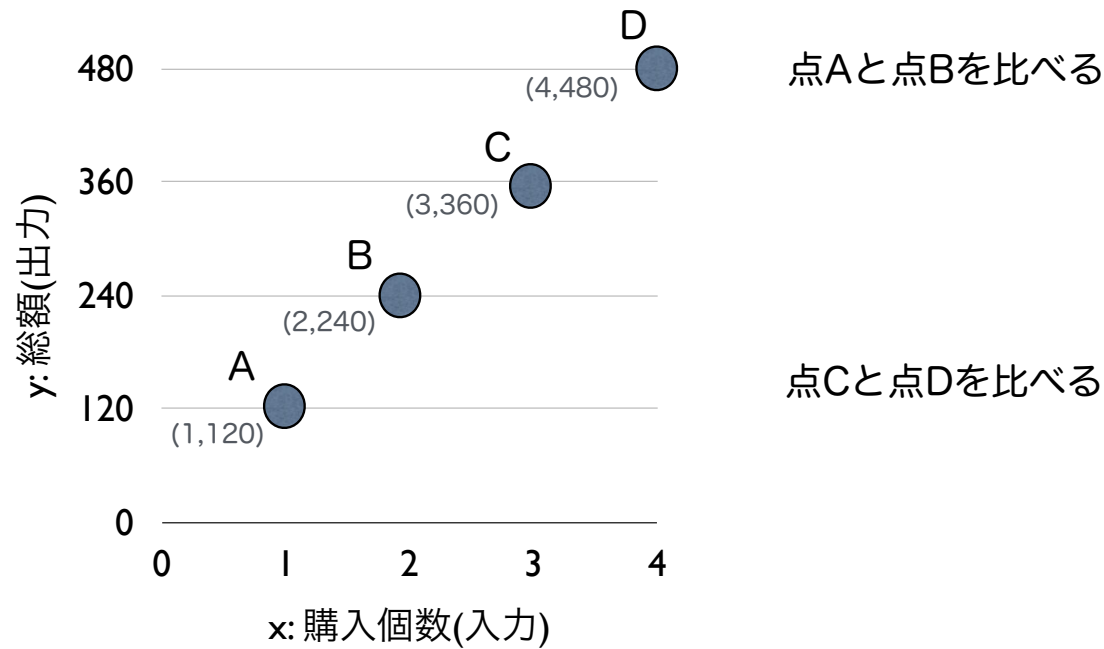
対応関係のパターンが
可視化される



表の1行は、グラフ上の1つの点になる。
データサイエンスでは、横軸に、縦軸にを置く。

グラフは「点を見る」だけでは終わらない

グラフでは、1つの点だけを見るのではなく、**点と点を比べる**。
横の値(入力)が変わったとき、縦の値(出力)がどう変わるかを観察する。



観察結果：

まとめ：対応関係を言語化するための考え方

データサイエンスで使う"関数"をマスターする第一歩は、対応関係を言葉(日本語)で表現できること

↓3つの文で、表やグラフの意味を説明する

対応関係を読むための基本文型

- ① 入力は何か、出力は何か → 「入力は 、出力は 」
- ② 入力が変わると出力はどうなるか → 「 が増えると、 は 」
"増える"/"減る"/"一定"
- ③ どのくらい変わるか → 「 が1増えると、 は 」

関数

入力が変わると、出力がどう変わるかを説明するのが、関数

データサイエンスで使う関数とは

f という名前で定義された関数：

$$y = f(x)$$

関数の名前(なんでもよい)

関数とは、入力と出力の対応関係を定義する数式

出力変数 入力変数

まずは、関数を言葉で表現する方法を理解しよう。

x という入力変数に具体的な数値を入れると、 y という出力変数の値が1つ決まる
(もう少しだけた表現) x に入力すると、 y が1つ出力される

- 関数とは、入力を受け取り、出力を返す仕組みである。
- その関係を、言葉・表・グラフ・式で読めるようにする。

数列を、「関数」の視点から捉え直す

等差数列

$$\boxed{x_i} = x_1 + (\boxed{i} - 1)d$$

出力 入力

等比数列

$$\boxed{x_i} = x_1 r^{\boxed{i}-1}$$

出力 入力

どちらの一般項の式も、入力から出力に対応させる方法を定義している。
よって、一般項の式を、関数として理解することが可能である。

$$f(i) = x_1 + (\boxed{i} - 1)d$$

$$\boxed{x_i} = f(\boxed{i})$$

出力 入力

$$g(i) = x_1 r^{\boxed{i}-1}$$

$$\boxed{x_i} = g(\boxed{i})$$

出力 入力

関数を定義するための補助用語：定義域と値域

定義域

定義域とは、関数に入力できる値の範囲である。

値域

値域とは、定義域の中の入力を関数に入れたとき、実際に出てくる出力の範囲である。

例

$$f(x) = 3x + 1$$

$(-\infty < x < \infty)$ と
表記することもある

定義域は、任意の実数

値域は、任意の実数

$(-\infty < y < \infty)$ と
表記することもある

初項 x_1 、公差 d の等差数列

$$f(i) = x_1 + (i - 1)d$$

定義域は、正の整数

値域は、正の整数

- 関数を定義するときは、式だけでなく、どの範囲の入力を考えるかを決める必要がある。
- 同じ式でも、定義域を変えると、関数の特徴が変わることがある（後述）

逆関数：対応関係を、"逆に"読む

対応関係を逆方向から理解する

ここまで学んだこと

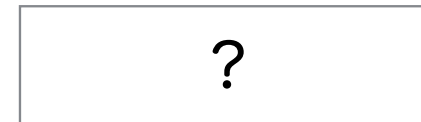
入力 $x \rightarrow$ 出力 y

$$y = f(x)$$

出力変数 入力変数

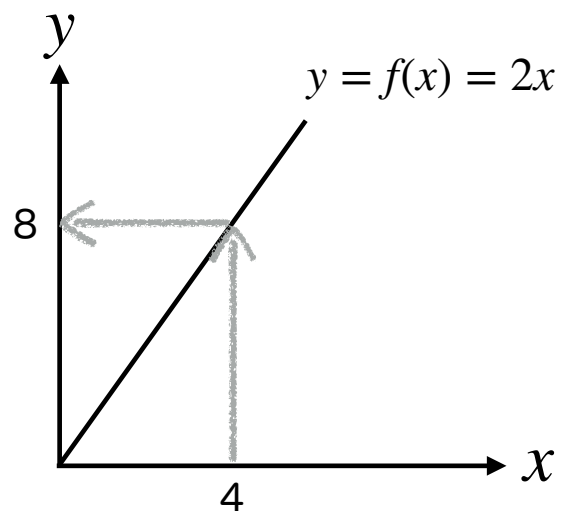
ここで学ぶこと

出力 $y \rightarrow$ 入力 x



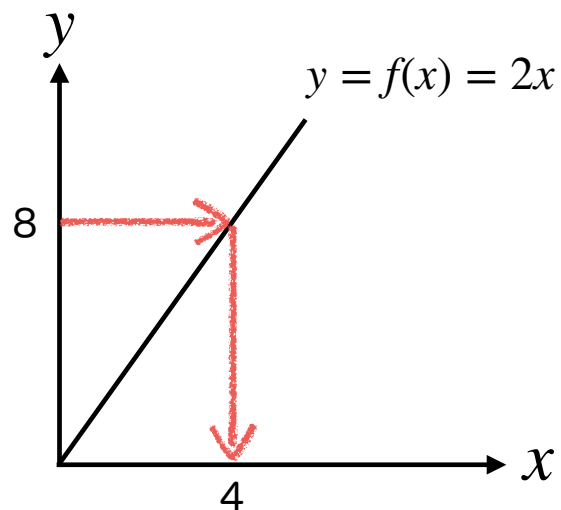
- これまでは"入力→出力"という流れを見てきたが、**逆に、出力から入力を知りたい場面もある。**
- 例：店舗である商品が販売され、1日に何個売れたかが分かっている。このことから、その店舗での、この商品の1日の売上は分かる。
 - ▶ 「入力：販売数 → 出力：売上」という対応関係
- 逆に、商品の売上から、販売数を知ることはいけるだろうか？
 - ▶ 「**出力：売上 → 入力：販売数**」という対応関係は定義できる？

シンプルな例から始めよう



入力変数 x に値を入れると、出力変数の値がその2倍に決まる関数

$$\begin{array}{l} 4 \mapsto 8 \quad (\text{具体的な対応関係}) \\ f(x) = 2x \quad (\text{一般的な対応関係}) \end{array}$$



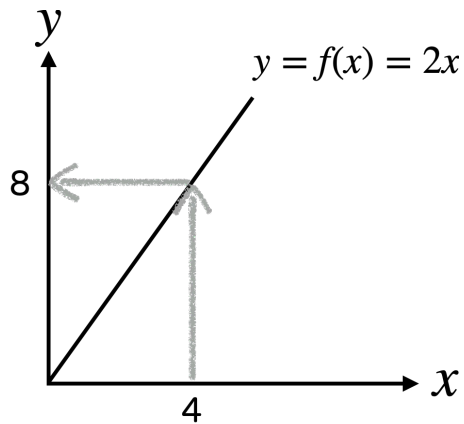
<この対応関係を、逆から読む>

出力変数 y の値の $1/2$ が、入力変数 x の値に入っていることが分かる

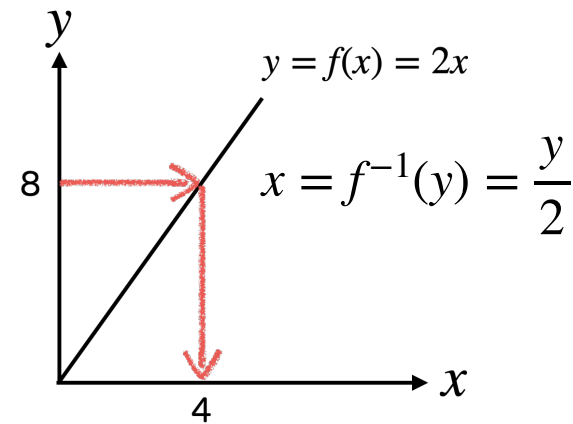
$$4 \leftarrow 8$$

観察ポイント：出力に対して、入力がひとつだけある！

逆関数



関数：入力に対して、出力が1つに決まる

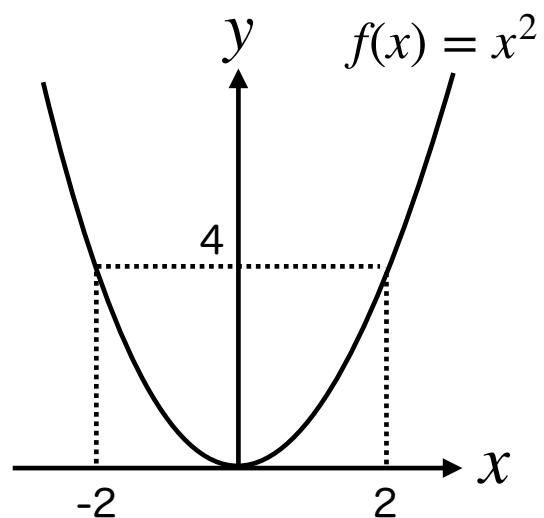


逆関数：ある出力を与える**入力**が、**1つに決まる**

これが唯一のルール！

- 関数 $f(x)$ が、**1つの出力に対して**入力**が**1つに定まる****とき、**この関数 $f(x)$ には逆関数が存在する**、と表現する。
- $f(x)$ の逆関数は $f^{-1}(y)$ と表記し、逆の対応関係を、 **$x = f^{-1}(y)$ と表現する**。
 - ▶ 上の例では、 $f^{-1}(y) = \frac{y}{2}$ である。逆の対応関係は、 $x = f^{-1}(y) = \frac{y}{2}$ と書くことができる。

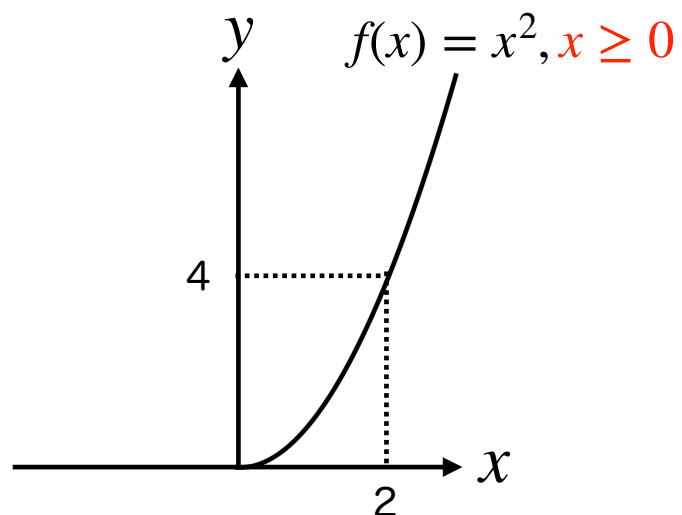
逆関数が「存在しない」ケース



① 対応関係 $x \mapsto y$ はどうなっているだろうか？

② 対応関係を逆に読むとき： $x \longleftarrow y$ 、逆関数は存在すると判断できるだろうか？

定義域を変えると、逆関数は存在することもある



① 対応関係 $x \mapsto y$ はどうなっているだろうか？

② 対応関係を逆に読むとき： $x \longleftarrow y$ 、逆関数は存在すると判断できるだろうか？

➡ 逆関数が作れるかどうかは、定義域(どの範囲の入力を考えるか)に依存する

FDS授業で重要な現実例：売上の分析(1)

$$\text{売上} = \text{価格} \times \text{販売数}$$

販売数: x	価格	売上: y
1	200	
2	200	
3	200	
4	200	

(1) 売上を計算してみよう

(2) 販売数を入力、売上を出力として関数 $f(x)$ を定義しよう

(3) この $f(x)$ に逆関数は存在するだろうか？

FDS授業で重要な、適用例：売上の分析(2)

$$\text{売上} = \text{価格} \times \text{販売数}$$

販売数: x	価格	売上: y
2	80	
3	70	
5	50	
8	20	

(1) 売上を計算してみよう。

(2) 価格と販売数の間には、

$$\text{価格} = 100 - 10 \times \text{販売数}$$

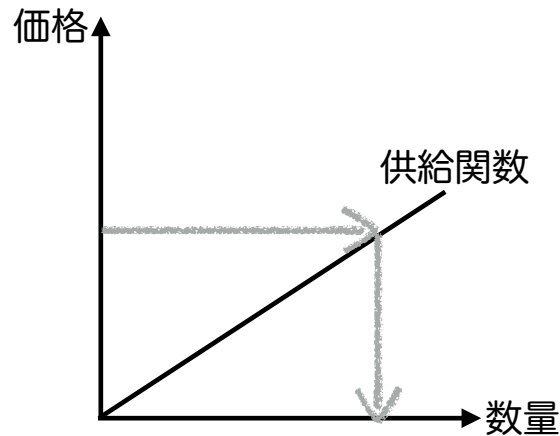
という関係が成立している (需要の法則の具体例)。

販売数を入力、売上を出力として、関数 $f(x)$ を定義してみよう。

(3) この $f(x)$ に逆関数は存在するだろうか？

補足：需要関数と供給関数

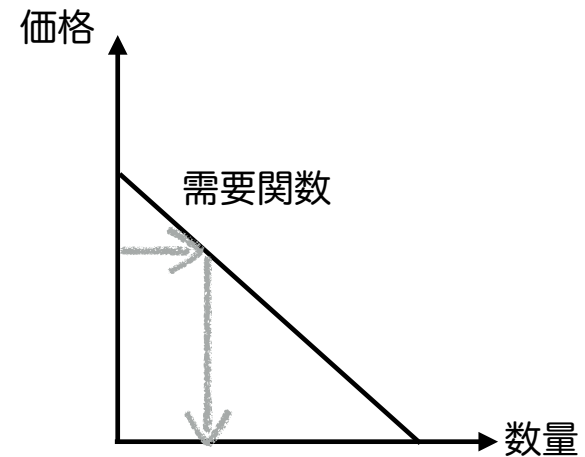
価格が高いと、生産者は「今が売りどき」と判断して出荷量を増やす



価格が決まると
消費者や生産者は
数量を決める

価格 $\rightarrow$ 数量

価格が高いと、消費者は「今は買わない」と判断して欲しい人が減る



- 経済学(ミクロ経済学)で学ぶ需要曲線や供給曲線は、グラフや関数として表現される。そのとき、入力は「価格」、出力は「数量」と設定される。
- そこで注意！これまでの説明と真逆で、**入力=価格が縦軸に、出力=数量が横軸**に設定されている。これは経済学の独特かつ重要な「通例」である！

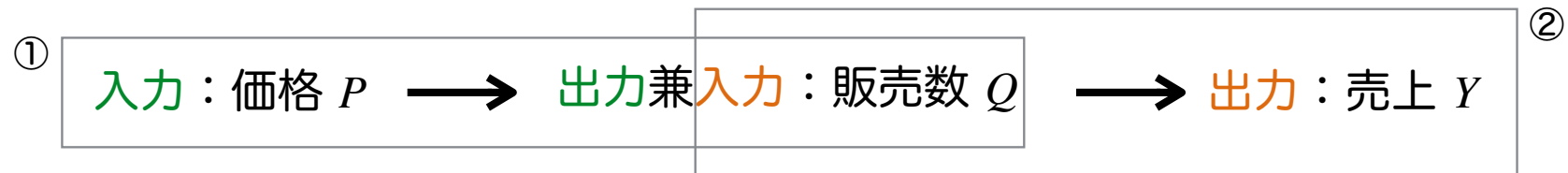
合成関数

入力 → 中間 → 出力という対応関係

1つの入力から、「中間」経由で、1つの出力を得る

代表例：価格が変化すると、売上はどれだけ変わるのだろうか？

(対応関係が3つ以上の経済活動に分解される時)



分解

- ① 価格 P (入力)→販売数 Q (出力)を表す関数を $Q = f(P)$ と定義する。
- ② 販売数 Q (入力)→売上 Y (出力)を表す関数を、 $Y = g(Q)$ と定義する。

$$\text{売上}(Y) = \text{価格}(P) \times \text{販売数}(Q)$$

- ③ 中間にある「販売数」を P を使った関数で表すと、 $Q = f(P)$ 。この式を売上の式に代入すると：

$$Y = P \times Q = P \times f(P)$$

「合成関数」

$$\begin{array}{l} Y = P \times Q = P \times f(P) \\ Y = g(Q) \end{array} \quad \begin{array}{c} Q = f(P) \end{array} \quad \longrightarrow \quad Y = g(f(P))$$

価格の変化が売上の変化に与える影響は、

① 価格が数量に与える影響($f(P)$)を経由して、② 数量が売上に与える($g(Q) = PQ$)式で判明する。

- このように、「1つの関数の出力が、次の関数の入力になる仕組み」がある関数を、合成関数と呼ぶ。
 - ▶ f と g の合成関数を、白丸記号で「 $Y = g \circ f(P)$ 」と書くこともある。

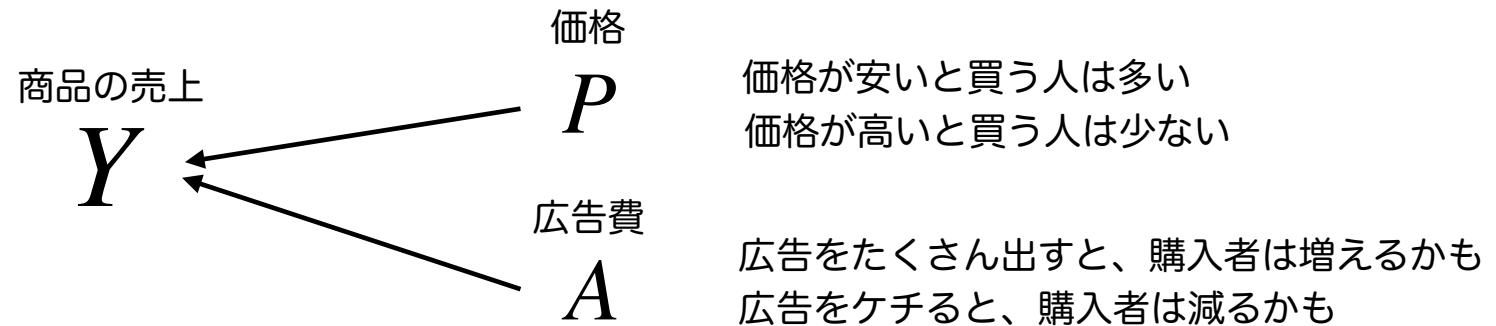
確認問題

- 商品の**購入者数**は、お客様に認知してもらうための「CM」や「広告」といったプロモーションにも大きく依存する。このため、BtoC企業では、かなりの金額を「**広告費**」として計上している。
- 消費者がCMや広告でその商品を目にしても、全員が購入するわけではない。実際に購入するのは、その商品の良さが刺さった一部の消費者である。この人数を「**認知度**」と呼ぶ。
 - ▶ **広告費** x と**認知度** u の関係が関数 $u = f(x)$ で表せるとする。
- 認知度があがれば、購入者数も増える。
 - ▶ **購入者数**を y とすると、認知度 u との関係が $y = g(u)$ と表せるとする。
- **広告費** x と**購入者数** y の関係を表す合成関数を定義しなさい。

2変数関数

データサイエンスで取り組む問題では、1つの出力に影響を与える複数の入力を考えることが多い。

重要事例：売上の分析



- 商品の売上には、(少なくとも)価格と広告費という、2種類の企業努力が影響する。
- そこで、商品の売上を出力、価格と広告費の2つを入力した関数を考えたい。このとき、2変数の関数を次のように表記する。

$$Y = f(P, A)$$

2つの入力から、
1つの出力を得る

2変数関数の取り扱い方

2つの入力、同時に変化したときの出力の変化を理解することは難しい・・・そこで：

2変数関数を理解する鉄則

1つの入力を固定し(変化させない)、
もうひとつの入力だけ変化させる

$$Y = f(P, A)$$

① 広告費(A)を固定

→ 価格が変わると売上がどう変わるかを観察する

② 価格(P)を固定

→ 広告費が変わると売上がどう変わるかを観察する

データの例：売上を分析してみよう

$$Y = f(P, A)$$

価格： P	広告費： A	売上： Y
100	0	50
100	10	65
120	0	40
120	10	55

① 入力と出力はどれか、見つけよう。

②-1 価格を固定したとき、広告費と売上の対応関係は？

②-2 広告費を固定したとき、価格と売上の対応関係は？

固定する→値が同じ行を探す

まとめ

- 本日の最重要キーワード
 - ▶ 関数を構成する2種類の役割分担：**入力と出力**
 - ▶ 入力と出力の間の**対応関係**を、式で表したものが関数
 - ▶ 関数の重要要件は、**出力がひとつに決まる**こと。
 - ▶ 関数に**逆関数**が存在するとき、1つの出力を与える入力はいくつだけ。
 - ▶ 入力→中間→出力を表現する**合成関数**
 - ▶ 2変数関数を**理解する方法**
- これらの用語や考え方は、のちの授業回で何度も出てきます。少しずつ慣れていくのと同時に、忘れないようにしましょう。